Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Bacharelado em Engenharia de Software
Algoritmos e Estruturas de Dados II – 1ª Avaliação – Segunda Chamada – Valor: 30,0
Prof.: Henrique Batista da Silva
Aluno(a):_____ Data: ___/___/_____

Observações:

- Veja os espaços abaixo de cada questão. Suas respostas devem ser delimitadas por estes espaços.
- As questões 1, 2 e 3 devem ser respondidas em linguagem C. Questões 4 e 5 em Java.

1. (6,0 pontos) Faça uma função recursiva em C que gere a seguinte sequência.

$$F(n) = \begin{cases} 1 & se\ n = 1 \\ 2 & se\ n = 2 \\ 2 * F(n-1) + 3 * F(n-2) & se\ n = \text{é}\ par \end{cases}$$

2. (6,0 pontos) Faça uma função recursiva em C que calcule a **soma** de todos os termos de uma progressão geométrica (PG) que receba com parâmetro o primeiro elemento da PG, o número de elementos e a razão. A equação para o cálculo do termo geral de uma PG é definida como: ($a_{n+1} = a_n \times r$). Ou seja, o próximo elemento a_{n+1} é sempre o elemento atual a_n multiplicado pela razão r.

3. (6,0 pontos) Implemente um procedimento em linguagem C (**void**) que receba como parâmetro um número inteiro x e o endereço de um inteiro p. Seu procedimento deve verificar se x é um número primo. Em caso afirmativo, deve-se atribuir 1 à posição de memória referenciada por p, se x não for número primo, atribua 0 (zero). Escreva no programa principal uma chamada para o procedimento e imprima na tela, após a chamada do procedimento, o valor de p. Observe que seu procedimento não retorna nenhum valor.

4. (6,0 pontos) Implemente uma função em Java que receba uma fila de caracteres como entrada e determine se a ordem com que os caracteres estão na fila forma um palíndromo. Por exemplo, considere a fila com os seguintes elementos: { ‘a’ – ‘b’ – ‘c’ – ‘b’ – ‘a’ }. Observe que a ordem em que os elementos foram inseridos na fila forma um palíndromo. Para solucionar esta questão utilize **apenas** as funções da classe Fila “`enfileira`” e “`desenfileira`” e da classe Pilha (veja implementação no enunciado da questão 6), “`empilha`” e “`desempilha`”, bem como as funções “`vazia`” de cada classe, se julgar necessário, conforme implementação abaixo.

```
public class Fila                        //Declaração da classe Fila
{
     private static class Celula         //Declaração do elemento da Fila
     {
         Object item;                    //Objeto genérico do Java
         Celula prox;                    //Objeto que referencia a próxima
     }                                   //célula
     private Celula frente;              //Objeto para o início da Fila
     private Celula tras;                //Objeto para o final da Fila

     // Operações
     public Fila();                      //Inicializa a Fila vazia
     public void enfileira(Object x);    //Insere novo elemento na Fila
     public Object desenfileira();       //Remove um elemento da fila
     public bool vazia();                //Retorna true se não houve
}                                        //elemento
```

Implemente, em Java, uma função (no programa principal) com a seguinte declaração

```
static boolean verificaFilaPalindromo(Fila F);
```

e que retorne **true** se a ordem em que os caracteres foram inseridos na Fila formam um palíndromo e retorne **false**, caso contrário. Ao final da execução da função, a estrutura passada como parâmetro deverá estar inalterada, isto é, com todos os seus elementos e na mesma ordem que a função recebeu.

Sua função não deve usar memória secundária e nenhum outro tipo de estrutura de dados poderá ser utilizada (como vetores, listas, pilha e outras estruturas). Utilize apenas objetos dos tipos **Fila** e **Pilha** e apenas uma variável do tipo **char** (se necessário) poderá ser declarada em sua função.

5. (6,0 pontos) Implemente uma função em Java que receba uma pilha como entrada com os seguintes elementos: (fundo) 7 – 1 – 9 – 3 – 5 – 9 – 2 – 9 – 3 – 6 (topo). Além disso, sua função também deve receber um inteiro positivo x e modificar a pilha recebida removendo todas as ocorrência do elemento x. A ordem dos elementos remanescentes não deve ser alterada. Para solucionar esta questão utilize **apenas** as funções da classe Fila (veja exemplo da classe Fila implementada na questão 4) "enfileira" e "desenfileira" e da classe Pilha, "empilha" e "desempilha", bem como as funções "vazia" de cada classe, se julgar necessário, conforme implementação abaixo.

```
public class Pilha                          //Declaração da classe Pilha
{
     private static class Celula            //Declaração do elemento da Pilha
     {
         public Object item;                //Atributo do tipo inteiro
         public Celula prox;                //Objeto que referencia a próxima
     }                                      //célula
     private Celula topo;                   //Objeto para o topo da pilha
     private int tam;                       //Varivel que armazena o tamanho
                                            //da pilha
     public Pilha();                        //Cria uma Pilha vazia
     public void empilha(Object x);         //Insere novo elemento na Pilha
     public Object desempilha();            //Remove um elemento da pilha
     public bool vazia();                   //Retorna true se não houve
}
```

Sua função deverá ter a seguinte assinatura:

```
public void alteraPilha (Pilha P, int x);
```

Sua função não deve usar memória secundária e nenhum outro tipo de estrutura de dados poderá ser utilizada (como vetores, listas e outras estruturas). Utilize apenas objetos dos tipos **Fila** e **Pilha** e apenas uma variável do tipo **int** (se necessário) poderá ser declarada em sua função. Observe também que sua função não deve retornar nenhum valor.

Boa Prova!